Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов

Информатика · 8 класс · урок 13 · Исполнители и алгоритмы

ФИО _____ Класс 8 «___» _____ Дата _____

Выполните задания письменно на этом листе. На работу отводится 20–25 минут. Черновики сдавать не нужно.

Задание 1. Алгоритм или нет

> Определите, какое свойство алгоритма нарушено в каждом описании:

а) «Возьмите соль, перец и специи по вкусу»;

Задание 2. Соответствие свойств

> Установите соответствие между свойством и ситуацией.

1) дискретность; 2) понятность; 3) определённость; 4) массовость.

Задание 3. Кузнечик на числовой прямой

> Исполнитель Кузнечик стоит в точке 0 и умеет выполнять две команды: «вперёд 3» (прибавить 3) и «назад 2» (вычесть 2). Составьте кратчайшую программу, приводящую его в точку 10. Сколько команд в ней?

Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов · продолжение

Информатика · 8 класс · урок 13 · Исполнители и алгоритмы

ФИО _____ Класс 8 «___» _____ Дата _____

Задание 4. Виды отказа

> Определите вид отказа в каждой ситуации и объясните причину:

а) Кузнечику передали команду «раздели на 2»;

Справочная страница

Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов

1 Ключевые определения

Алгоритм — точное описание конечной последовательности шагов, выполнение которых над исходными данными приводит к результату.

Исполнитель — объект, который выполняет команды по заданным правилам; его характеристики — среда, система команд и режим работы.

Система команд исполнителя (СКИ) — конечный набор команд, которые исполнитель может выполнить.

2 Опорная таблица

Свойство	Что означает	Что будет при нарушении
Дискретность	алгоритм делится на отдельные шаги	шаг нельзя поручить исполнителю
Понятность	все команды входят в СКИ исполнителя	исполнитель ответит «не понимаю»
Определённость	каждый шаг понимается однозначно	разные исполнители получат разные результаты
Массовость	применим к целому классу задач	для каждого случая нужен свой алгоритм
Результативность	всегда приводит к результату	работу нельзя считать решённой

3 Опорный конспект

```
АЛГОРИТМ И ИСПОЛНИТЕЛЬ

АЛГОРИТМ - точное описание конечной
последовательности шагов к результату

СВОЙСТВА
  дискретность     - делится на шаги
  понятность       - команды из СКИ
  определённость   - один смысл у шага
  массовость       - класс задач
  результативность - есть результат
  конечность       - конец за конечное число шагов

ИСПОЛНИТЕЛЬ
  среда      - где действует
  СКИ        - полный список команд
```

4 Проверь себя

1. Что называют алгоритмом?

2. Перечислите основные свойства алгоритма.

Ключи и критерии

для учителя · урок 13 · Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов

1 Ответы к заданиям

Задание 1. а) Определённость: «по вкусу» не имеет однозначного смысла. б) Конечность: условие никогда не выполнится, работа не закончится. в) Понятность: команды не соответствуют возможностям исполнителя. г) Массовость: алгоритм пригоден только для одного числа.

Задание 2. 1 — в; 2 — г; 3 — б; 4 — а.

Задание 3. Программа: вперёд 3, вперёд 3, вперёд 3, вперёд 3, назад 2. Траектория: 0 → 3 → 6 → 9 → 12 → 10. Всего 5 команд; короче нельзя, так как за четыре команды суммарное изменение может равняться только 12, 7, 2, −3 или −8, и ни одно из этих чисел не даёт 10.

Задание 4. а) «Не понимаю»: команды нет в СКИ Кузнечика. б) «Не могу»: команда допустима, но препятствие в среде мешает её выполнить. в) «Не могу»: команда входит в СКИ, но в текущем состоянии среды переливание невозможно.

2 Ответы к тесту (часть А)

Вопрос	1	2	3	4	5
Ответ	**б**	**в**	**в**	**б**	**в**

3 Домашнее задание

1. Выучить определения алгоритма, исполнителя, среды, системы команд; уметь перечислить шесть свойств алгоритма.

2. Придумать два примера предписаний с нарушенным свойством (по одному на определённость и массовость) и исправить их.

3. Записать алгоритм перевода числа 100 в двоичную систему в виде пронумерованных шагов и проверить его на числе 13.

4. *(По желанию)* Составить для исполнителя Кузнечик (команды «вперёд 3» и «назад 2») программу перехода из 0 в 20 и посчитать число команд.